



根据《南华大学全日制普通高等教育学分制学士学位授予实施细则》第三条第二款规定，学生在校期间考试舞弊者不能授予学位。

南华大学 2023 年春季学期

计算机网络原理 课程试卷

(A 卷, 2021 级网工、物联网、软工、智能、数据、医信等专业)

考试日期: 2023 年 6 月 21 日 考试类别: 考试 考试时间: 100 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分	阅卷人
得分								

得分	
阅卷人	

一、填空题: (本大题共 9 个小题, 每空 1 分, 共 15 分)

1. 互联网的两个重要基本特点是_____和_____。
2. Internet 的标准协议是_____。
3. 数据链路层使用的通信方式有_____和_____。
4. 网络协议的三要素是_____, _____, _____。
5. 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码元/秒。如果采用振幅调制, 把码元振幅划分为 16 个不同等级来传送, 可以获得数据率是_____ bps。
6. 能够在 IP 层提供互联网通信安全的协议族是_____。
7. A 类 IP 网络最大可指派的网络数是_____, 每个网络中的最大主机数是_____。
8. 以太网规定的最小帧间隔是_____比特时间, 最短帧长是_____字节。
9. 128.14.35.7/20 是某 CIDR 地址块的一个地址, 则该地址块共有_____个地址。

得分	
阅卷人	

二、名词解释: (本大题共 5 个小题, 每小题 1 分, 共 5 分)

10. BGP
12. DNS
14. URL

11. VPN
13. P2P

得分	
阅卷人	

三、单项选择题: (本大题共 15 个小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

15. 互联网采用的数据转发方式是: ()。
- (A) 电路交换 (B) 分组交换 (C) 报文交换 (D) 标签交换

16. 若下图为 10Base-T 网卡接收到的曼彻斯特编码的信号波形, 则该网卡收到的比特串是 ()。



- (A) 0011 0110 (B) 1010 1101 (C) 0101 0010 (D) 1100 0101

17. 下面关于网络设备说法不正确的是 ()。

- (A) 集线器工作在物理层, 它的每个接口仅仅简单地转发比特, 不进行碰撞检测
(B) 以太网交换机能同时连通多对接口, 使相互通信的主机无碰撞地传输数据
(C) 用网桥可以将采用不同网络协议的局域网互联
(D) 路由器是工作在网络层的设备, 其结构可划分为路由选择部分和分组转发部分,

后者中的转发表是从前者中的路由表中得出的

18. 以下不属于 IP 协议配套协议的是 ()。

- (A) ARP (B) ICMP (C) IGMP (D) PPP

19. 以下不属于导引型传输媒体的是 ()。

- (A) 双绞线 (B) 同轴电缆 (C) 光纤 (D) 微波

20. IP 数据报经分片后进行传输, 在到达目的主机之前, 分片后的 IP 数据报: ()。

- (A) 可能再次分片, 但不进行重组 (B) 不可能再次分片和重组
(C) 不可能再次分片, 但可能进行重组 (D) 可能再次分片和重组

21. 在 TCP / IP 网络中, 站点发送 ARP 请求所用的方式是 ()。

- (A) 单播 (B) 组播 (C) 广播 (D) 多播

22. 南华大学校园办公网属于 ()。

- (A) WAN (B) MAN (C) LAN (D) PAN

23. ICMP 的一个非常有用的应用是 traceroute, 它是用来跟踪一个分组从源点到终点的路径, 下列说法正确的是 ()。

- (A) traceroute 使用了 ICMP 回送请求和回答报文
(B) traceroute 使用了 ICMP 时间戳请求和回答报文
(C) traceroute 使用了 ICMP 时间超过和终点不可达差错报文
(D) traceroute 使用了 ICMP 时间超过和改变路由差错报文

24. 已知某计算机的 IP 地址是 202.202.192.174, 子网掩码为 255.255.255.224, 则该计算机所在的网段地址为 ()。

- (A) 202.202.192.0 (B) 202.202.192.1
(C) 202.202.192.160 (D) 202.202.192.255

25. IPv6 地址 12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000 可简写为 ()。

- (A) 12AB:0:0:CD30 (B) 12AB:0:0:CD30::
(C) 12AB::CD30:: (D) 12AB::CD30

26. 已知发送方发送了编号为 0-6 的数据帧, 在数据链路层采用的是回退 N 步协议 (GBN 协议), 若发送方超时计时器启动时, 只收到了对于 0、2、4 号帧的确认, 则发送方需要重传的帧编号是 ()。

- (A) 1, 3 (B) 5, 6 (C) 3, 5 (D) 1, 3, 5, 6

27. 发送方和接收方之间已建立了 TCP 连接, 发送方向接收方发送了两个连续的 TCP 报文段, 两个报文段的有效载荷均为 300 字节, 已知第一个报文段的序列号为 200, 接收方正确接收到两个段后, 发送给发送方的确认序列号是 ()。

- (A) 300 (B) 500 (C) 600 (D) 800

28. 数据链路层上传输的数据单元是 ()。

- (A) 比特流 (B) 数据帧 (C) 分组 (D) 数据报

29. 在计算机网络安全领域中以下属于被动攻击的是 ()。

- (A) 截获 (B) 篡改 (C) 恶意程序 (D) 拒绝服务 DoS

得分	
阅卷人	

四、判断题, 正确用“T”表示, 错误用“F”表示 (本大题共 5 个小题, 每小题 1 分, 共 5 分)

30. 所谓网关就是指在网络层上所使用的路由器。 ()

31. 分组、数据包 (Packet)、IP 数据报其实是网络层的同一种数据传输单元, 只是称谓不同而已。 ()

32. 无传输错误的可靠传输, 是在数据链路层通过 CRC 循环冗余校验实现的。 ()

33. 文件传输协议 (FTP) 和简单文件传输协议 (TFTP) 是基于 TCP 的协议。 ()

34. 交换机的端口上连接的主机数越多, 所形成的局域网的吞吐量就越大。 ()

得分	
阅卷人	

五、计算题（本大题共5个小题，共24分）

35. 发送方要发送的数据为 $M=101001$ ，采用 CRC 循环冗余校验的生成多项式是 $P(X)=X^3+X^2+1$ ，求帧检验序列 FCS。（本题4分，写出计算过程）

36. 已知4个站点进行码分多址 CDMA 通信，4个站点的码片序列分别为：
A (00011011)；B (00101110)；C (01011100)；D (01000010)，若接收站 S 收到的码片序列为 $(-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1)$ ，求 A、B、C、D 四个站点分别发送的数据。（本题4分，写出计算过程）

37. 设 TCP 的 $ssthresh$ 的初始值为 8（单位为报文段），当拥塞窗口上升到 12 时网络发生了超时，TCP 使用慢开始和拥塞避免，分别求出第 1 轮次到第 14 轮次传输的各拥塞窗口的大小。（本题7分）

轮次	1	2	3	4	5	6	7
Cwin							
轮次	8	9	10	11	12	13	14
Cwin							

38. 假设网络中的路由器 A 的路由表如表 1 所示。现收到来自相邻路由器 C 的路由信息如表 2 所示，根据 RIP 协议将路由器 A 更新后的路由表填入表 3 中。（本题 4 分）

表 1 路由器 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	B
Net2	2	C
Net3	1	F
Net4	5	G

表 2 路由器 C 发来的路由更新信息

目的网络	距离
Net1	2
Net2	1
Net3	3
Net4	7

表 3 路由器 A 更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器

39. 设某路由器建立了如下路由表：

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 m0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 m1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
* (默认)	—	R4

现共收到 5 个分组，其目的地址分别为：

- (1) 128.96.39.10
- (2) 128.96.40.12
- (3) 128.96.40.161
- (4) 192.4.153.17
- (5) 192.4.153.90

分别计算下一跳。（本题 5 分，写出计算过程）

得分	
阅卷人	

六、分析题（本大题共 2 个小题，共 21 分）

40. 某单位要建设 4 个机房，每个机房 25 台机器，若给定的地址空间为 192.168.10.0，试问：

- （1）经过子网划分后的子网掩码是什么？（1 分）
- （2）每一个子网中最多可容纳多少台主机？（1 分）
- （3）每一个子网的网段地址及可分配的 IP 地址范围是什么？（8 分）

41. IP 数据报首部固定部分格式如下：

0	4	8	16	19	31
版 本	首部长度	区 分 服 务	总 长 度		
标 识			标志	片 偏 移	
生 存 时 间	协 议		首 部 检 验 和		
源 地 址					
目 的 地 址					

若抓包软件抓取的 IP 数据报数据（十六进制）如下：

45 00 00 30 80 4C 40 00 80 06 B5 2E D3 43 11 7B CB 51 15 3D，结合 IP 数据报首部格式分析个字段值及其含义。（11 分）

说明：（1）标志字段的值用二进制表示，其余各字段值用十六进制表示；

（2）首部检验和字段找出值即可，无需解释含义；